

CATEGORIA

SETAS QUE SE COMPOE, COM IDENTIDADE, DE FORMA ASSOCIATIVA.

UMA CATEGORIA $\mathcal{C}$ É FORMADA POR:

- ↳ OBJETOS $A, B, C, \dots$
- ↳ MORFISMOS (SETAS) $f: A \rightarrow B$ ENTRE OBJETOS
- ↳ UMA COMPOSIÇÃO DE $f: A \rightarrow B$ E $g: B \rightarrow C$
SAI $g \circ f: A \rightarrow C$
- ↳ UMA IDENTIDADE $Id_A: A \rightarrow A$ PARA CADA OBJETO

SATISFAZENDO DUAS REGRAS

- $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$

- ↳ ASSOCIATIVIDADE

" h APÓS $(g$ APÓS $f)$ É IGUAL A $(h$ APÓS $g)$ APÓS f "

- $f \circ Id_A = f = Id_B \circ f$

- ↳ IDENTIDADE

" f APÓS A IDENTIDADE DE A É f , QUE É IGUAL A IDENTIDADE DE B APÓS f "

Id_A É A SETA DE A EM A E f , QUE NÃO FAZ NADA ($f(x) = x$)

IDENTIDADE

A IDENTIDADE É O ELEMENTO NEUTRO. ALGO QUE, COMBINADO COM QUALQUER COISA, NÃO MUDA NADA.

IDENTIDADE DE UMA OPERAÇÃO

SEJA X UM CONJUNTO COM UMA OPERAÇÃO BINÁRIA $*: X \times X \rightarrow X$.

UM ELEMENTO $e \in X$ É:

- ↳ IDENTIDADE À ESQUERDA SE $e * x = x$ PARA TODO $x \in X$
- ↳ IDENTIDADE À DIREITA SE $x * e = x$ PARA TODO $x \in X$
- ↳ IDENTIDADE (QUANDO É BILATERAL), SE FOR AS DUAS COISAS

OS DOIS LADOS SÃO EXIGÊNCIAS DIFERENTES, UMA PODE VALER SEM A OUTRA.

SE e É IDENTIDADE À ESQUERDA E e' É IDENTIDADE À DIREITA, ENTÃO $e = e'$.

DEMONSTRAÇÃO

$$e = e * e' \text{ (IDENTIDADE À DIREITA)}$$

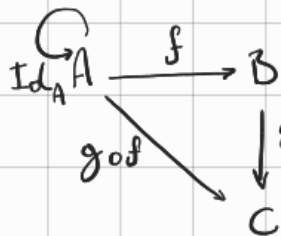
$$= e' \text{ (IDENTIDADE À ESQUERDA)} \blacksquare$$

POR CONSEQUÊNCIA, UMA OPERAÇÃO TEM NO MÁXIMO UMA IDENTIDADE BILATERAL.

- SEM IDENTIDADE NÃO EXISTE INVERSO

" y É INVERSO DE x " $\rightarrow x * y = e = y * x$

- TRAZ SENTIDO À OPERAÇÃO VAZIA



"DE A PARA C HÁ DOIS JEITOS DE IR: POR f E DEPOIS POR g , OU PELA SETA COMPOSTA $g \circ f$. ELAS SÃO O MESMO OBJETO"

↳ LAÇO EM A É A IDENTIDADE, FICAR EM A SEM FAZER NADA"

FUNTOR

UMA CATEGORIA É UM "MUNDO". UM FUNTOR É UM TRADUTOR ENTRE DOIS MUNDOS QUE RESPEITA AS EMENDAS.

UM FUNTOR $\mathcal{F}: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ LEVA

- ↳ CADA OBJETO A DE $\mathcal{C}$ NUM $\mathcal{F}(A)$ DE $\mathcal{D}$

- ↳ CADA SETA $f: A \rightarrow B$ DE $\mathcal{C}$ NUMA SETA

$$\mathcal{F}(f): \mathcal{F}(A) \rightarrow \mathcal{F}(B) \text{ DE } \mathcal{D}$$

DE TAL MODO QUE

- $\mathcal{F}(Id_A) = Id_{\mathcal{F}(A)}$

- $\mathcal{F}(g \circ f) = \mathcal{F}(g) \circ \mathcal{F}(f)$

ENDOFUNTOR

Um endofuntor é um funtor de uma categoria **NELA MESMA**

$$T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$$

A consequência é o que traz importância:

A SAÍDA DE T PODE ENTRAR EM T DE NOVO, ENTÃO EXISTEM

$$T^2 = T \circ T, T^3 = T \circ T \circ T, \dots \quad T^2 A = T(T(A))$$

BASICAMENTE TEMOS FUNTOR X ENDOFUNTOR

$$\text{FUNTOR: } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D} \text{ (PODEM SER DIFERENTES)}$$

$$\text{ENDOFUNTOR: } \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} \text{ (O MESMO)}$$

TODO ENDOFUNTOR É UM FUNTOR, NEM TODO FUNTOR É ENDOFUNTOR.

A MONADA PRECISA DE UM ENDOFUNTOR PARA EXISTIR, JUSTAMENTE POR CAUSA DE SUA MULTIPLICAÇÃO $\mu: T^2 \Rightarrow T$ SÓ FAZ SENTIDO SE T^2 EXISTIR.

! id_A (minúsculo) é uma seta de um objeto nele mesmo. Id_A (maiusculo) é um funtor de uma categoria nela mesma. ESTES DOIS "NÃO FAZEM NADA", MAS EM NÍVEIS DIFERENTES.

TRANSFORMAÇÃO NATURAL

FUNTORES SÃO SETAS ENTRE CATEGORIAS. UMA TRANSFORMAÇÃO NATURAL É UMA **SETA ENTRE FUNTORES**, UM JEITO UNIFORME DE PASSAR $F(A)$ PARA $G(A)$, PARA TODO A AO MESMO TEMPO.

DADOS FUNTORES $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, UMA TRANSFORMAÇÃO NATURAL

$\alpha: F \rightarrow G$, É UMA FAMÍLIA DE SETAS $\alpha_A: F(A) \rightarrow G(A)$, UMA PARA CADA OBJETO A , TAL QUE PARA TODA $f: A \rightarrow B$ O QUADRADO COMUTA.

$$\begin{array}{ccc}
 F(A) & \xrightarrow{\alpha_A} & G(A) \\
 F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\
 F(B) & \xrightarrow{\alpha_B} & G(B)
 \end{array}
 \quad G(f) \circ \alpha_A = \alpha_B \circ F(f)$$

TRANSFORMAR E DEPOIS APLICAR f DÁ NO MESMO QUE APLICAR f E DEPOIS TRANSFORMAR.

MONOIDE

Um MONOIDE $(M, \cdot, 1)$ é um conjunto M com uma operação $\cdot: M \times M \rightarrow M$ e um elemento $1 \in M$ tais que

- $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- $1 \cdot a = a = a \cdot 1$

MÔNADA

UMA MÔNADA SOBRE $\mathcal{C}$ é uma tripla (T, η, μ) com

↳ um ENDOMORFISMO $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$

↳ uma TRANSFORMAÇÃO NATURAL $\eta: Id \Rightarrow T$, A UNIDADE

↳ uma TRANSFORMAÇÃO NATURAL $\mu: T^2 \Rightarrow T$, A MULTIPLICAÇÃO